2. A Marsra nemrégiben sikeresen leszállt a "Curiosity", azaz "Kíváncsiság" nevű, 900 kg tömegű marsjáró, amely az élet jeleit keresi a vörös bolygón.

a) A megadott értékek segítségével határozza meg a Mars felszínén a gravitációs gyorsulás értékét és a Curiosity súlyát! (A Mars tengely körüli forgásától tekintsünk el!)
b) Mekkora a Mars felszínén a Marsra vonatkoztatott első kozmikus sebesség?

A gravitációs állandó: $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \frac{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}$, a Mars tömege $M_{Mars} = 6{,}42 \cdot 10^{23}\ \mathrm{kg}$,

a Mars sugara $R_{Mars} = 3400\ \mathrm{km}$.

<u>A keresett értékeket számítsa ki a rendelkezésre álló adatok alapján! Számítások hiányában a feladat nem értékelhető!</u>